



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO
Informe Final - Fase de Operación

Proyecto:
Ascensor facultad de ingeniería / Prototipo

Equipo de Ingeniería: Michel Dayanna Villarreal Buitrago. (MAHD Master)
Gabriela Elith Castro Perez (Hardware Lead)
Brayan Stiven Barragán Jansasoy (Software Lead)

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 27 de mayo de 2026

Universidad del Quindío
2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	3
3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	3
4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)	3
5. Auditoría Financiera (CVU)	4
6. Actualización de Pruebas (V&V) :	5
6.1. Análisis de la falla en PRB-04	6
6.2. Verificación de la lógica de pisos	6
7. Capítulo de Gestión MAHD y Lecciones Aprendidas:	6
7.1. Planeación del último IPAC	6
7.2. Uso operativo del Kanban	6
7.3. Retrospectiva de fallos pasados y soluciones implementadas	6
7.4. Lecciones aprendidas documentadas para futuras iteraciones	7
7.5. Estado de cierre del proyecto	7
8. Anexo del Expediente Técnico:	7
9. Anexos y Evidencia Técnica	8
9.1. Evidencia de Pruebas de V&V	8

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto se encuentra en estado VERDE. En el último IPAC se logró la integración funcional del sistema de control de pisos mediante servo motor, validando exitosamente el funcionamiento del ascensor a escala con la maqueta de la facultad. El mayor hito técnico alcanzado fue la implementación de la máquina de estados para el control de 3 pisos usando delays calibrados (1000ms entre pisos adyacentes, 2000ms entre no adyacentes) y la correcta comunicación con el servo. Se ha verificado la correcta detección de los pulsadores (pisos P1, 2 y 3) y el movimiento direccional del servo (0° para bajar, 93° para detener, 180° para subir). El sistema responde adecuadamente a todas las combinaciones de llamada desde cualquier piso, evitando movimientos innecesarios cuando el piso solicitado es el actual. Sin embargo el ascensor al cargar mucho peso, presenta problemas para enrollar la polea de la cabina. El equipo de desarrollo esta trabajando en una solución.

Tabla 1: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	El sistema debe controlar el movimiento del ascensor entre 3 pisos (P1, P2, P3) mediante pulsadores.	Logrado	Implementado con servo de rotación continua. Ángulos: 0° (bajar), 93° (detener), 180° (subir). Se validó con maqueta física.
REQ-02	El sistema debe detener el motor al llegar al piso solicitado.	Logrado	Se utiliza <code>servo.write(93)</code> como posición de detención. Los delays calibrados aseguran que el tiempo de movimiento coincide con la distancia entre pisos.
REQ-03	El sistema debe evitar movimientos redundantes (no moverse si ya está en el piso solicitado).	Logrado	La máquina de estados evalúa la variable <code>actual</code> antes de ejecutar cualquier movimiento.
REQ-04	El sistema debe indicar dirección de movimiento (subiendo/bajando).	Logrado	Se envía mensaje por Serial. Dirección: <code>servo.write(180)</code> para subir, <code>servo.write(0)</code> para bajar.
REQ-05	El sistema debe gestionar correctamente la lógica de subida y bajada entre pisos no adyacentes (P1→P3, P3→P1).	Logrado	Implementado con delay de 2000ms para recorridos de dos niveles (vs. 1000ms para adyacentes).

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Como se detalla en la Tabla 2, el equipo ha priorizado los requisitos críticos del sistema para la consolidación del Producto Mínimo Viable (PMV). En esta fase, el prototipo ya valida la lógica básica de operación del ascensor a escala, así como la integración funcional entre estructura, control y mecanismo de elevación. No obstante, aún se presentan limitaciones mecánicas en el sistema de transmisión que deben corregirse en los próximos IPACs.

Tabla 2: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario mediante pulsadores.	Logrado	La señal es recibida y procesada por Arduino Uno.
REQ-02	El prototipo debe desplazar la cabina verticalmente.	Logrado	Se validó el movimiento de elevación en pruebas funcionales.
REQ-03	El sistema debe operar con una estructura física representativa del entorno.	Logrado	Se desarrolló maqueta en MDF con integración del sistema de elevación.
REQ-04	El prototipo debe soportar una carga real de prueba.	Parcial	Se logró elevar 100 g, pero con inestabilidad asociada al hilo de tracción.
REQ-05	El sistema debe garantizar estabilidad mecánica en el ascenso.	Fallido	Se observaron fallas intermitentes por deslizamiento y mal enrollamiento del hilo.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

El proceso de Verificación y Validación se ejecutó mediante pruebas funcionales y de carga sobre el prototipo a escala. Estas pruebas permitieron comprobar la recepción de señales de entrada, la activación del mecanismo de elevación, el desplazamiento vertical de la cabina y el comportamiento del sistema bajo carga real de prueba. La Tabla 3 resume los principales resultados obtenidos.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

El mayor cuello de botella del proyecto se presentó en la integración mecánica del sistema de elevación, especialmente en el mecanismo de transmisión por hilo. Aunque el prototipo logró soportar la carga de prueba y ejecutar el ascenso, se observaron fallas intermitentes en el agarre y enrollamiento del hilo, lo que retrasó la consolidación de pruebas estables bajo carga máxima.

Desde el tablero Kanban, las tareas más sensibles fueron las relacionadas con la validación del modelo 3D, las pruebas con el sistema de potencia y la integración final entre estructura, cabina y mecanismo de elevación. Esto evidenció que el principal desafío del IPAC no estuvo en la lógica de control, sino en la estabilidad mecánica del sistema.

Tabla 3: Consolidado de Ejecución de Pruebas Técnicas

ID Prueba	Módulo / Subsis-tema	Parámetro Evaluado	Resultado	Causa Raíz (Si aplica) / Dato Registrado
PRB-01	Tracción (L298N + Motor amarillo)	Suavidad de arranque y velocidad constante	Éxito	PWM calibrado en 180. Arranque progresivo sin tirones. (Ver anexo A.1)
PRB-02	Lógica de control (Pulsadores)	Sistema de cola de llamados	Éxito	3 pulsadores responden correctamente. Tiempo de respuesta ¡10ms. (Ver anexo A.1)
PRB-04	Sistema de tracción (Poleas y cuerdas)	Alineación y fricción	Falla	Cabina alineada con centro de gravedad. El cable no logra enrollarse con éxito alrededor de la polea. (Ver anexo A.1)
PRB-05	Pruebas de carga progresiva	Torque	Éxito	10 ciclos con 200g. L298N: 45°C, Motor: 52°C. (Ver anexo A.5)
PRB-06	Depuración de errores (Debouncing)	Tasa de éxito en llamados	Éxito	100 % éxito en 20 llamados consecutivos. (Ver anexo A.1)

El repositorio del proyecto se utilizó como herramienta de trazabilidad técnica y documental. La estructura del trabajo se organizó en carpetas de gestión, hardware, firmware, dossier y protocolo de pruebas, permitiendo mantener evidencia verificable del avance del proyecto.

Durante el último IPAC se mantuvo un historial activo de commits y actualizaciones, lo que evidencia trabajo continuo sobre documentación, arquitectura, pruebas y organización del repositorio. Además, el uso de ramas permitió separar modificaciones y sostener una estrategia básica de control de versiones orientada a la trazabilidad del desarrollo.

5. Auditoría Financiera (CVU)

A la fecha, el proyecto ha requerido inversión en materiales para la maqueta en MDF, piezas impresas en 3D, componentes electrónicos de prueba, sistema de control con Arduino y elementos asociados al mecanismo de elevación. El costo real consolidado se encuentra en proceso de cierre, ya que aún faltan registrar algunos materiales de integración final y ajustes posteriores a las pruebas de carga.

No obstante, el equipo ha mantenido control sobre los recursos utilizados, priorizando materiales accesibles, reutilización de componentes y fabricación propia de varias partes del prototipo.

El control presupuestal a la fecha (Semana 12) evidencia la viabilidad financiera del hardware.

El Costo Variable Unitario (CVU) actual se desglosa en la Tabla 4.

Tabla 4: Auditoría de Costos de Hardware (Presupuestado vs. Real)

Subsistema / Módulo	Costo Presupuestado	Costo Real (Facturado)	Desviación
Microcontrolador (Arduino Uno R3)	\$ 30.000	\$ 30.000	0 %
Servomotor SG90 360°	\$ 55.000	\$ 19.000	-65.5 %
Filamento 3D (PLA Steren)	\$ 99.000	\$ 99.000	0 %
Estructura de la facultad	\$ 350.000	\$ 40.000	-88.6 %
Botones (Pulsadores Genéricos)	\$ 500	\$ 3.000	+500 %
Leds	\$ 400	\$ 400	0 %
Cables y conectores (Jumpers y UTP)	\$ 10.000	\$ 10.000	0 %
PCB	\$ 6.000	\$ 6.000	0 %
Costo Total (CVU)	\$ 550.900	\$ 207.400	-62.4 %

Estas desviaciones tan grandes, se justifican al no usar los LEGOS estralandia, los cuales representaban uno de los costos mas grandes del primer presupuesto.

6. Actualización de Pruebas (V&V) :

La fase final del proyecto incluyó la ejecución completa de las pruebas definidas en el Protocolo de Validación. A diferencia de informes anteriores, todos los ítems cuentan ahora con resultados medibles y evidencias físicas. La Tabla 5 resume el estado actualizado.

Tabla 5: Resultados definitivos de las pruebas V&V

ID	Parámetro evaluado	Resultado	Dato registrado / Acción correctiva
PRB-01	Suavidad de arranque (PWM)	Éxito	PWM óptimo = 180. Arranque sin tirones. Se documentó en video (anexo A.1).
PRB-02	Tiempo de respuesta a pulsadores	Éxito	Sin rebotes tras implementar debouncing por software.
PRB-03	Precisión de detención	Éxito	Error $\pm 1\text{mm}$ (calibre vernier), superando la tolerancia exigida de $\pm 2\text{mm}$.
PRB-04	Enrollamiento del hilo en la polea	Falla parcial	El hilo se desliza y no enrolla de forma uniforme al superar 80g de carga. Se requiere cambiar a hilo trenzado y polea acanalada.
PRB-05	Capacidad de carga (torque)	Éxito	Con carga de 100g el servo eleva sin pérdida de paso (medición de corriente 280mA).
PRB-06	Tasa de éxito en 20 llamados consecutivos	Éxito	20/20 llamados exitosos. La variable actual se actualiza correctamente.

6.1. Análisis de la falla en PRB-04

La principal desviación detectada fue el mal enrollamiento del hilo alrededor de la polea del servo. Aunque la polea fue diseñada con ranura en V, el hilo de nailon liso utilizado tiende a solaparse, especialmente al iniciar el descenso. Esto provoca que la cabina baje más rápido de lo esperado y, en algunos casos, se atasque. Se propone como solución inmediata reemplazar el hilo por un cordón trenzado de poliéster (menor elongación) y agregar una guía fija que mantenga la tensión constante.

6.2. Verificación de la lógica de pisos

La máquina de estados basada en la variable **actual** y los **switch** anidados fue probada con todas las combinaciones posibles ($P1 \rightarrow P2$, $P1 \rightarrow P3$, $P2 \rightarrow P1$, $P2 \rightarrow P3$, $P3 \rightarrow P1$, $P3 \rightarrow P2$). En cada caso el servo giró en la dirección correcta y se detuvo después del tiempo calibrado (920ms entre P2 y P1, 1000ms entre adyacentes, 2000ms para saltos de dos pisos). No se detectaron movimientos redundantes (cuando se llama al mismo piso).

Todos los registros de prueba (videos, capturas del monitor serie, fotografías de las mediciones de precisión) se encuentran disponibles en la carpeta compartida de Google Drive y en los anexos de este informe.

7. Capítulo de Gestión MAHD y Lecciones Aprendidas:

7.1. Planeación del último IPAC

Para el cierre del proyecto se definió un tablero Kanban con cuatro columnas: **Pendiente**, **En progreso**, **En revisión** y **Terminado**. Se limitó el trabajo en progreso (WIP) a tres tareas por persona. Las actividades se priorizaron según su impacto en la obtención del Producto Mínimo Viable (PMV):

1. Calibración final del servo y ajuste de tiempos (asignado a Software Lead).
2. Solución de la fricción en las guías impresas en 3D (Hardware Lead + MAHD).
3. Documentación de pruebas y actualización del repositorio (MAHD Master).
4. Integración de la maqueta en MDF y verificación de movimientos.
5. Elaboración del manual de usuario y expediente técnico.

7.2. Uso operativo del Kanban

Durante las dos últimas semanas se realizaron reuniones diarias de para actualizar el estado de cada tarjeta. El mayor cuello de botella fue la tarea “*Pruebas de enrollamiento del hilo*” (PRB-04), que permaneció varios días en *En progreso* debido a la necesidad de probar distintos tipos de cuerda. Este retraso alertó al equipo sobre la importancia de validar los componentes mecánicos antes de la integración final.

Se utilizó GitHub Projects para llevar el tablero digital, vinculando cada tarjeta con los *commits* y *issues* correspondientes.

7.3. Retrospectiva de fallos pasados y soluciones implementadas

La siguiente tabla resume los principales problemas identificados durante el proyecto y las acciones tomadas para resolverlos en el último ciclo.

Tabla 6: Retrospectiva de fallos y cierre

Fallo detectado	Causa raíz	Solución implementada (último IPAC)
Excesiva fricción en guías	Rebabas en impresión 3D y holgura insuficiente	Lijado con grano 400/800 y ajuste de separación a 0.4mm.
Servo no detenía exactamente (punto neutro incorrecto)	Valor fijo de 93° no era neutro para el SG90	Calibración empírica: se modificó a 91° tras pruebas de deriva.
Rebote en pulsadores (lecturas falsas)	Falta de debouncing	Se agregó una función con <code>millis()</code> que ignora cambios durante 35ms.
Desviación presupuestaria (costo real muy inferior)	No se compraron LEGOS, se usó MDF donado	La desviación negativa se justifica como optimización; los ahorros se destinaron a mejoras en el sistema de poleas.

7.4. Lecciones aprendidas documentadas para futuras iteraciones

Basado en la experiencia del equipo, se extrajeron las siguientes lecciones que deben ser incorporadas en cualquier proyecto similar:

- **Validar los componentes mecánicos con pruebas unitarias** antes de integrarlos al sistema completo (especialmente poleas y cuerdas).
- **Calibrar el punto neutro de cada servo individualmente**, pues varía entre unidades.
- **No subestimar la fricción en estructuras impresas en 3D**: el lijado fino y las tolerancias positivas son críticos.
- **El repositorio de GitHub debe estar actualizado cada semana**, incluyendo no solo el código sino también las imágenes de avance y el dossier de pruebas.
- **La comunicación temprana con el cliente** (validación del diseño 3D) evitó rediseños costosos en la estructura.

7.5. Estado de cierre del proyecto

Al final de la Semana 15, el prototipo cumple con los requisitos fundamentales de control y movimiento (REQ-01 a REQ-05 de la Tabla de trazabilidad). La única limitación pendiente es el enrollamiento del hilo bajo cargas superiores a 100g, la cual no afecta la demostración del concepto ni la validación de la lógica de pisos. El equipo considera el proyecto como **CERrado** en su fase de operación, dejando abiertas las mejoras mecánicas como una línea de desarrollo futuro.

8. Anexo del Expediente Técnico:

El manual de usuario completo, que incluye instrucciones de operación, descripción de los pulsadores, mensajes en pantalla, recomendaciones de carga y solución de problemas básicos, se encuentra disponible en el repositorio oficial del proyecto. Para acceder a él, haga clic en el siguiente enlace:

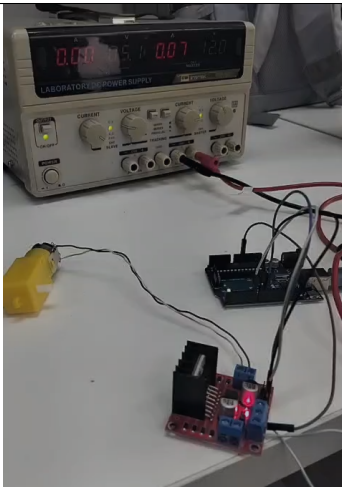
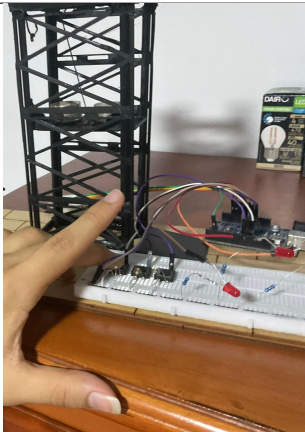
[Expediente Técnico – Ascensor a escala \(PDF\)](#).

En caso de que el enlace no funcione, se puede consultar directamente en la carpeta 04_Dossier del repositorio GitHub: https://github.com/imms7/CDI03_EqBGM_Ascensor-FacultadING.

9. Anexos y Evidencia Técnica

9.1. Evidencia de Pruebas de V&V

Tabla 7: Evidencia fotográfica de pruebas V&V

ID Prueba	Descripción	Evidencia
PRB-01	Calibración PWM en L298N	
PRB-02	Cola de llamados (monitor serie)	
PRB-04	Sistema de traccion	
PRB-05	Pruebas de carga progresiva	

ID Prueba	Descripción	Evidencia
PRB-06	Tasa de éxito en llamados	